7. Számítási feladat

A királyvíz – ami még az aranyat és platinát is oldja – akkor működik a leghatékonyabban, ha 1:3 mólarányban tartalmazza a HNO_3-t és a HCl-t. Laboratóriumban pedig leginkább úgy készítik, hogy 1:3 térfogatarányban elegyítenek tömény salétromsavoldatot és tömény sósavat. Ennek megfelelően 100 cm^3 65,0 tömegszázalékos, 1,39 g/cm^3 sűrűségű salétromsavoldatot és 300 cm^3 38,0 tömegszázalékos, 1,19 g/cm^3 sűrűségű sósavat elegyítünk.

a) Számítsa ki, hogy az így készített oldat milyen mólarányban tartalmazza a HNO_3-t és a HCl-t!

b) 100 cm^3 65,0 tömegszázalékos salétromsavoldathoz hány cm^3 38,0 tömegszázalékos sósavat kellene adagolni, hogy az oldatban pontosan 1:3 legyen a két sav mólaránya?

11 pont	